Actividad operadores - Conocimientos previos

1.

a). $4+2*5$.
$4+10$
$=14$

b) $23*2/5$
$46/5$
$=9.2$

c) $6+2*3-4/2$
$6+6-4/2$
$6+6-2$
$=10$

d) $5*5(5+(6-2)+1)$.
$5*5(5+4+1)$.
$5*5(10)$
$5*5*10$
$=250$

e) $7-6/3+2*3/2-4/2*2$
$7-2+2*3/2-4/2*2$
$7-2+6/2-4/2*2$
$7-2+3-4/2*2$
$7-2+3-2*2$
$7-2+3-4$
$=4$

f) $5\%2$.
$5 \boxed{2}$
$1 \quad 2$
$=1$

g) $45/5\%2$
$9\%2$
$\boxed{9 \,|\, 2}$
$1 \quad 4$
$=1$

h) $3+5*(10-(2+4))$.
$3+5*(10-(6))$
$3+5*(4)$.
$3+5*4$
$3+20$
$=23$

i) $3+5*(10-6)$
$3+5*(-16)$
$3+(-80)$
$=-77$

j) $3.5+5.09-14.0/40$
$3.5+5.09-3.5$
$=5.09$

k) $3.5+5.09-3.5+8.59-3.5$.
$8.59-3.5+8.59-3.5$
$8.59+5.09-3.5$
$=10.18$

l) $2.1*(1,5+3.0*4.1)$.
$2.1*(1.5+12.3)$
$2.1*(13.8)$
$=28.98$

m) $2.1*(1.5-12.3)$.
$2.1*(-11.1)$.
$=-23.31 \wedge = -22.68$.

n) $(5-3\%(4-2))+3*2$.
$(5-3\%(2))+3*2$
$(2\%2)+3*2$
$0+3*2$
$=6$

o) $7*4-2+5-(2+2*5)*2-3$
$7*4-2+5-(2+10)*2-3$
$7*4-2+5-12*2-3$.
$28-2+5-12*2-3$
$28-2+5-24-3$
$=4$

p) $8+7*3+4*6$.
$8+21+24$
$=53$

q) -2^3
$-2\times-2\times-2$
4×-2
$=-8$

r) $(33+3*4)/5$
$(33+12)/5$
$45/5$
$=9$

s) 2^2*3
2^6
$2\times2\times2\times2\times2\times2$
$=64$

t) $3+2*(18-4^2)$.
$3+2*(14^2)$
$3+2*196$
$3+392$
$=395$

u) $16*16-3*2$.
$256-6$
$=250$

v) $5/2+20 \bmod 6$.
2.5

w) $4*6/2-15/2$
$24/2-7.5$
$12-7.5$
$=4.5$

x) $5*15/2/(4-2)$.
$5*15/2/(2)$.
$75/2/2$
$37.5/2$
$=18.75$

y) $10+5*(2^3)$.
$10+5*8$
$10+40$
$=50$

z) $100/4/5*2$
$25/10 \qquad 25/5*2$.
$=2.5 \qquad 5*2 \quad =10$.

aa) $15\%4+2*3$
$15\%4+6$
$15\%10$
$\boxed{15 \,|\, 10}$
$5 \quad 1$
$=5$

bb) $25+(10-2^2)*4/2$.
$25+(10-4)*4/2$.
$25+6*4/2$
$25+6*2$
$25+12$
37

cc) $(8+2)*(5-3)^2/10$.
$10*2^2/10$.
$10*4/10$
$40/10$
$=4$

$a=20 \quad b=10 \quad c=5$.

$a+b*3 > 5$
$20+30>5$
$50>5$ → verdadero.

$(b*5)+\frac{a*3}{2} < b*c$
$60/2 < 50$.
$50+30<50$
$80<50$ → falso

2. a = 10   b = 20   c = 30
x = 15   y = 10   z = 5.

a) a+b > c
10+20 > 30
30 > 30
Falso. "Los dos valores son iguales"

b) a-b < c
10-20 < 30
-10 < 30
Verdadero. "30 si es mayor que -10"

c). a-b = c
10-20 = 30
-10 = 30
Falso. "-10 no es igual a 30, 30 es mucho mayor".

d) a*b != c.
10*20 != 30
200 != 30
Verdadero. "Los dos datos si son diferentes".

e). a*c-b*a < b*5
10*30 - 20*10 < 20*5.
300 - 200 < 100
100 < 100
Falso. "Ninguno es mayor ni menor, los resultados son iguales".

F). c*a-b < a+b+c.
30*10 -20 < 10+20+30
300 -20 < 60
280<60.
Falso. "Falso debido a que los resultados nos dicen que 60 es mayor que 280 lo que no es cierto".

g). b+(2-a)/5 < a*c*2.
20+(2-10)/5 < 10*30*2.
20+(-8)/5 < 300*2
20 - 1.6 < 600
18.4 < 600.
Verdadero. "Los resultados concuerdan con que 600 es mayor que 18.4, así que es verdadero."

h). 8 = 16 o 7 != 4 y 4 < 1.
F o (v y f) → f o f → f
Falso

i). (4*3 < 6 o 3 > 5-2) y 3+2 < 12.
(12<6 f o 3>3 f) f y 5<12 v
f y v → F.
Falso

j) (x>y) y (z<y).
(15 > 10) y (5 < 10)
(v) y (v).
Verdadero "Las dos operaciones de el problema dan como resultado a dos respuestas verdaderas, lo que vuelve a todo verdadero."

K). (x+y = 25) o (z > x).
(15+10 = 25) o (5 > 15)
(v) o (f).
Verdadero.

l). !(x != y+2).
!(15 != 10+5)
!(15 != 15).
!(f) → v
Verdadero.

m). (x%2 == 0) o (y%2 == 0).
(15%2 == 0) o (10%2 == 0)
(1 == 0 f) o (0 == 0 v)
v
Verdadero.

n). (x-z >= y) y (z*2 == y).
(15-5 >= 10) y (5*2 == 10).
(10 >= 10) y (10 == 10).
(v) y (v)
Verdadero.

3. $A = 5$ $B = 25$ $C = 10.$

1) $X \leftarrow A + B + C$
$X = 5 + 25 + 10$
$X = 40.$

2) $X \leftarrow A + B * C$
$X = 5 + 25 * 10$
$X = 5 + 250$
$X = 255$

3) $X \leftarrow A + B / C.$
$X = 5 + 25 / 10$
$X = 5 + 2.5$
$X = 7.5.$

4) $X \leftarrow A + B \backslash C$
$X = 25/10 = 2$
$X = 5 + 2$
$X = 7.$

5) $X \leftarrow A + B \bmod C.$
$X = 5 + 25 \bmod 10$
$X = 5 + 5$
$X = 10.$

6) $X \leftarrow (A+B) \backslash C$
$X = (5+25) \backslash 10$
$X = (30) \backslash 10$
$X = 3.$

7) $X \leftarrow A + (B/C).$
$X = 5 + (25/10).$
$X = 5 + 2.5$
$X = 7.5.$

4.
$A = 5$
$B = A + 6$ | $= B = 11$
$A = A + 1$ | $= A = 6$
$B = A - 5.$ | $= B = 6 - 5 = 1.$

R/. $A = 6$
$B = 1$

5.
$A = 3$
$B = 5$
$A = B + 3$ | $= A = 5 + 3 = 8$
$B = A * 2$ | $= B = 8 * 2 = 16$
$B = B - 2$ | $= B = 16 - 2 = 14.$
$A = B * 3$ | $= A = 14 * 3 = 42$
$A = A + B$ | $= A = 42 + 14 = 56$

R/. $A = 56.$
$B = 14.$

6.
a. 1 = $P \leftarrow 10$
2 = $Q \leftarrow 20$
3 = $P \leftarrow P + Q$ | $= P = 10 + 20 = 30$
4 = $Q \leftarrow P - Q$ | $= Q = 30 - 20 = 10$
5 = $P \leftarrow P - Q$ | $= P = 30 - 10 = 20.$

R/. $P = 20$
$Q = 10$

R/. Lo que paso con los valores P y Q es que se intercambiaron.

b. 1 = $X \leftarrow 2$
2 = $Y \leftarrow 3$
3 = $Z \leftarrow X \wedge Y$ | $= Z = 2 \wedge 3 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$
4 = $X \leftarrow Z * Y$ | $= X = 8 * 3 = 24.$
5 = $Y \leftarrow X \% Z.$ | $= Y = 24 \% 8 = 0.$

R/. $X = 24$
$Y = 0$
$Z = 8$

7 $a=8$ $b=3$ $c=-5$

a). $a+b+c$.
$8+3-5$
$=6$

b) $2*b+3*(a-c)$.
$2*3+3*(8-(-5))$
$2*3+3*(13)$
$6+39$
$=45$

c) a/b
$8/3$
≈ 2.67

d) a mod b.
8 mod 3
8 % 3
= 2.

e) a/c
$8/-5$
$=1.6$.

f) a mod c
8 mod -5
8 % -5
= 3

g). $a*b/c$
$8*3/-5$.
$24/-5$
$=-4.8$

h). $a*(b/c)$
$8*(3/-5)$.
$8*(-0.6)$
$=-4.8$

i) (a*c) mod b
(8*-5) mod 3
(-40) % 3
=2

j). a*(c mod b).
8*(-5 mod 3).
$8*(1)$
$=8$

8. a). valor = $40*5=20$

b). $x=3$
$y=2$
valor = $x \wedge y - y$ =
3^2-2 =
$9-2$ =
$=7$

c). valor = 5
$x=3$
valor = valor * x
$5*3$ =
$=15$.

9. a). $a=4$
$b=a+4$
$b=a+3=4+3=7$.

$a=4$; $b=7$.

b) $a=5$
$b=a+6=11$
$a=a=a+1=6$
$b=a-5=6-5=1$.

$a=6$; $b=1$.

c) $a=3$
$b=20$
$c=a+b=23$
$b=a+b=3+20=23$
$a=b-c=23-23=0$.

$a=0$; $b=23$

d) $a=10$
$b=5$
$a=b=5$
$b=a=5$

$a=5$; $b=5$.

Powered by CamScanner